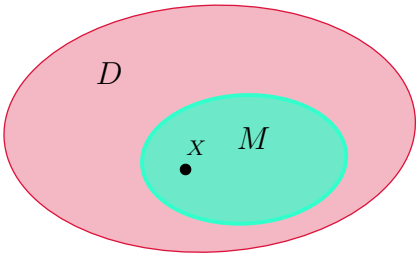
Laboratorul 2

1. Doi jucători aleg două sume distincte care se pot obține prin aruncarea a trei zaruri, apoi simulează în Python aruncarea a trei zaruri de 100000 de ori. Jucătorul câștigător este cel a cărui sumă apare mai des. Ce sume distincte ar trebui să aleagă cei doi jucători pentru a-și maximiza șansele de câștig?

[ ]:
```
from itertools import product
from random import randint
from matplotlib.pyplot import plot, grid, xticks, yticks, title, show
help('itertools.product')
help('random.randint')
```

Probabilitatea geometrică în 2D
Fie $M \subset D \subset \mathbb{R}^2$ mulţimi cu arii finite.
Alegem aleator și uniform un punct $X \in D$ (în acest caz spaţiul de selecţie este D). Probabilitatea geometrică a evenimentului "$X \in M$" este $P(X \in M) := \frac{\text{aria}(M)}{\text{aria}(D)}$.



2. a) Generaţi $N \in \{500, 1000, 2000\}$ puncte uniform aleatoare într-un pătrat. Afişaţi frecvenţa relativă a punctelor care:

i) sunt în interiorul cercului tangent laturilor pătratului.

ii) sunt mai apropiate de centrul pătratului decât de vârfurile pătratului.

iii) sunt mai apropiate de centrul pătratului decât de latura de jos a pătratului.

iv) formează cu vârfurile pătratului două triunghiuri ascuţitunghice şi două triunghiuri obtuzunghice.

b) Reprezentaţi grafic pătratul şi punctele pentru fiecare caz.

c) Comparaţi frecvenţele relative obţinute cu probabilităţile geometrice corespunzătoare.

[ ]:
```
from matplotlib.pyplot import axis, plot, show
from random import random
from math import dist
help('random.random')
help('math.dist')
```

[ ]:
```
axis('square')
axis((0, 1, 0, 1))
F=[random(),random()]
plot(F[0],F[1],'ro')
show()
```